

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/16

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 21.05.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

ฉบับ: 9.0

(30287386/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Lupro-Cid® NA

ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อยสี่

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อยสี่ (สูดดม - ไอระเหย)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อยสี่ (กลืนกิน)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อย5 (ผิวหนัง)

การระคายเคืองต่อผิวหนัง: ประเภทย่อยสอง

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: ประเภทย่อยหนึ่ง

ความเป็นพิษต่อระบบหายใจ: เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: ประเภทย่อย3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:**สัญลักษณ์:****คำสัญญาณ:****อันตราย****ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:**

H227	ของเหลวติดไฟได้
H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนัง
H313	อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
H302 + H332	อันตรายหากกลืนกินหรือสูดดม.

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P260	ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน,ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาดด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P330	ชะล้างปาก
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้น้ำละอองฝอย ผงเคมีแห้ง โฟม หรือคาร์บอนไดออกไซด์ในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P233	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล็อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ
------	---

อันตรายอื่นที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:

formic acid, propionic acid, sodium formate, water

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

formic acid

ปริมาณ (W/W): $\geq 25\%$ - $< 50\%$

หมายเลข CAS: 64-18-6

Flam. Liq.: ประเภทย่อย 3

Acute Tox.: ประเภทย่อย 3 (สูดดม - ไอระเหย)

Acute Tox.: ประเภทย่อย 4 (กลืนกิน)

Skin Corr./Irrit.: ประเภทย่อย 1A

Eye Dam./Irrit.: ประเภทย่อย 1

propionic acid

ปริมาณ (W/W): $\geq 15\%$ - $< 20\%$

หมายเลข CAS: 79-09-4

Flam. Liq.: ประเภทย่อย 3

Acute Tox.: ประเภทย่อย 5 (กลืนกิน)

Acute Tox.: ประเภทย่อย 5 (ผิวหนัง)

Skin Corr./Irrit.: ประเภทย่อย 1B

Eye Dam./Irrit.: ประเภทย่อย 1

STOT SE: ประเภทย่อย 3 (irr. to respiratory syst.)

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอโรยด์ (corticosteroid) เข้าไปที่ทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล รักษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 21.05.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

ฉบับ: 9.0

(30287386/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

ข้อมูลของ : formic acid

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, ฟองเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมต้านแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ไวระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย ของเหลวติดไฟ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หลีกเลี่ยงภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้าห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอย มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอสวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณมาก: ทำเชือกกันป้องกันการรั่วไหล ปิดคลุมด้วยโฟม (โฟมทนต่อแอลกอฮอล์) ให้สุบ
ออก

สำหรับสารที่หลงเหลือ: ประกอบด้วยสารดูดซับ เช่น ทราย, ซิลิกา, acid binder, binder ทั่วไป ,
sawdust

กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่น้ำกาก
ป้องกันการหายใจเท่านั้น

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ**การขนย้าย**

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน สวมใส่ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันตา
และในหน้าที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท
ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ระคายเคือง; ล้างมือหลังจากสัมผัส

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประกาย
ไฟฟ้าสถิตย์ เมื่อสัมผัสไฟให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อให้ภาชนะบรรจุเย็น

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นต่าง และสารเกิดจากต่างต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ป้องกันความ
เสียหายของภาชนะบรรจุ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**สารที่ต้องการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

formic acid, 64-18-6;

TWA value 5 ppm (ACGIHTLV)

STEL value 10 ppm (ACGIHTLV)

TWA value 5 ppm (OEL (TH))

propionic acid, 79-09-4;

TWA value 10 ppm (ACGIHTLV)

TWA value 10 ppm (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

ในกรณีการรั่วไหลของไอระเหยและละอองสารต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ ใส่กรองก๊าซหรือ
ไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ใส่กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)

การป้องกันมือ:

สวมถุงมือป้องกันสารเคมี

เคลือบด้วยยางนิวทิล (นิวทิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

ยางคลอโรพรีน (นีโอพรีน)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:

สวมแว่นครอบตาให้แน่นกับใบหน้า (EN 166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามหายใจเอาก๊าซ/ไอระเหย/อนุภาค ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สบู่หรือ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	ของเหลว	
สี:	ไม่มีสี,ใส	
กลิ่น:	กลิ่นฉุน	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเป็นอันตรายจากการหายใจ	
ค่าความเป็นกรดต่าง:	2.6 - 3.2 (100 %(m)) (ตรวจวัดกับสารที่ไม่เจือจาง)	
จุดเยือกแข็ง:	< -26 deg. C	
จุดเดือด:	114.5 deg. C (1,013.3 hPa)	(Directive 92/69/EEC, A.2)
จุดวาบไฟ:	78 deg. C	(ISO 2719)
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	ของเหลวติดไฟได้	(ได้มาจากจุดวาบไฟ)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	587 deg. C	
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	>= 205 deg. C	(DSC (DIN 51007))

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 21.05.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

ฉบับ: 9.0

(30287386/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ข้อมูลของ :formic acid**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:** 350 deg. C , > 150 (DSC (DIN 51007))
kJ/kg**ข้อมูลของ :propionic acid****การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:** ไม่ย่อยสลายด้วยความร้อนจากภายนอกภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง (DSC (DIN 51007))**อันตรายจากการระเบิด:** ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**ความดันไอ:** 14.6 hPa (measured)
(20 deg. C)
75.4 hPa (measured)
(50 deg. C)**ความหนาแน่น:** 1.256 g/cm3 (ISO 2811-3)
(20 deg. C)**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):** > 1 (calculated)
(20 deg. C)
หนักกว่าอากาศ**การละลายได้ในน้ำ:** ละลายน้ำได้ทั้งหมด
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ใช้ไม่ได้กับสารผสม**ข้อมูลของ : formic acid****สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):** -2.1 (Directive 92/69/EEC, A.8)
(23 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง: 7.0)
-1.9 (Directive 92/69/EEC, A.8)
(23 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง: 5.0)
-2.3 (Directive 92/69/EEC, A.8)
(23 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง: 9.0)**ข้อมูลของ : propionic acid****สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):** 0.33 (measured)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**ข้อมูลของ : sodium formate****สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):** < -2.3 (Directive 92/69/EEC, A.8)
(23 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง: 9)
จากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมคล้ายคลึงกัน**ค่าความหนืด, ทางจลน์:** โดยประมาณ 13.3 mPa.s
(20 deg. C)**ค่าความหนืด , ทางกล:** โดยประมาณ 10.6 mm2/s
(20 deg. C)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: $\geq 205 \text{ deg. C}$ (DSC (DIN 51007))

ข้อมูลของ : formic acid

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: $350 \text{ deg. C, } > 150 \text{ kJ/kg}$ (DSC (DIN 51007))

ข้อมูลของ : propionic acid

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: (DSC (DIN 51007))
ไม่ย่อยสลายด้วยความร้อนจากภายนอกภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ต่าง

การกักตุนต่อโลหะ: ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกระบุว่ามีฤทธิ์กัดกร่อนในการขนส่ง

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

ทำปฏิกิริยากับต่าง ปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลานั้น เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังในระยะเวลาสั้น

ข้อมูลของ : formic acid

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 21.05.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

ฉบับ: 9.0

(30287386/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศชาย (ทางปาก): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

ข้อมูลของ : propionic acid

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศชาย (ทางปาก): 3,455 mg/kg

ข้อมูลของ : formic acid

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูเพศชาย (โดยการหายใจ): 7.85 mg/l 4 h (ทดสอบโดย BASF)
ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ข้อมูลของ : propionic acid

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูเพศชาย (โดยการหายใจ): > 19.7 mg/l 1 h (OECD Guideline 403)
ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% หนูเพศชาย (โดยการหายใจ): 24.4 mg/l 8 h (IRT)

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ ไม่พบการตายตามเวลาที่กำหนดไว้แสดงให้เห็นได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ข้อมูลของ : propionic acid

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศชาย (ทางผิวหนัง): 3,235 mg/kg

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

ข้อมูลของ : formic acid

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (OECD Guideline 404)

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับได้ ทดสอบเช่นเดียวกับสารผสมพร้อมใช้

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ปศุสัตว์/วัวควาย: ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับได้ ทดสอบเช่นเดียวกับสารผสมพร้อมใช้

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : formic acid

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

Buehler test หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ (OECD Guideline 406)

ข้อมูลของ : propionic acid

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเซลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ข้อมูลของ : formic acid

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเซลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารไม่ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับแมลง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

การก่อกวนเร่ง

การประเมินการก่อกวนเร่ง:

ในการทดลองกับสัตว์ทดลองระยะยาวโดยการให้ทางอาหารด้วยความเข้มข้นสูงไม่พบการก่อกวนเร่ง

ข้อมูลของ : formic acid

การประเมินการก่อกวนเร่ง:

การศึกษาในระยะยาวในหนูเพศชายซึ่งได้รับสารเคมีทางปาก ไม่พบผลการก่อกวนเร่ง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินการก่อกวนเร่ง:

ในการทดลองกับสัตว์ทดลองระยะยาวโดยการให้ทางอาหารด้วยความเข้มข้นสูงไม่พบการก่อกวนเร่ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ข้อมูลของ : formic acid

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : formic acid

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : formic acid

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ หลังจากดำเนินการซ้ำพบว่าผลกระทบที่เด่นชัดคือการกัดกร่อน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอกติเวเทดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าความเป็นกรด ต่างเพิ่มขึ้น

ข้อมูลของ : formic acid

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : propionic acid

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) > 10,000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 21.05.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

ฉบับ: 9.0

(30287386/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ข้อมูลของ : sodium formate**ความเป็นพิษต่อปลา:**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h) > 1,000 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (, ไหลผ่าน)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลกับการทดลองในระดับความเข้มข้นที่สูงที่สุด

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h) 1,720 mg/l, *Scophthalmus maximus* (, semistatic)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ความเข้มข้นปกติ

ข้อมูลของ : formic acid**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (48 h) 365 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, static)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : propionic acid**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (48 h) > 500 mg/l, *Daphnia magna* (Directive 84/449/EEC, C.2, static)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium formate**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (48 h) > 1,000 mg/l, *Daphnia magna* (, ไหลผ่าน) รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อยความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h) 1,308 mg/l, *Crangon crangon* (semistatic)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ความเข้มข้นปกติ

ข้อมูลของ : formic acid**พืชน้ำ:**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (72 h) 1,240 mg/l (อัตราการใช้), *Selenastrum capricornutum* (OECD Guideline 201, static)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (72 h) 32.64 mg/l (อัตราการใช้), *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 Part 9, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดต่างของระบบทดสอบผลเนื่องจากตัวอย่างที่ไม่ได้ทำให้เป็นกลาง

ข้อมูลของ : propionic acid**พืชน้ำ:**

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 21.05.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

ฉบับ: 9.0

(30287386/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 500 mg/l (มวลชีวภาพ), *Scenedesmus subspicatus* (OECD Guideline 201, static)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium formate

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 1,000 mg/l (อัตราการใช้), *Pseudokirchneriella subcapitata* (, static)

ความเข้มข้นปกติ

ข้อมูลของ : formic acid

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (3 h) > 500 mg/l, activated sludge, domestic, non-adapted (OECD Guideline 209, ใช้อากาศ)

ไม่มีผลกับการทดลองในระดับความเข้มข้นที่สูงที่สุด ความเข้มข้นปกติ

ข้อมูลของ : propionic acid

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (30 min) 500 - 1,040 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192, ในน้ำ)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium formate

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (28 วัน) 22.13 mg/l, aerobic microorganisms (การทดสอบปริมาณการใช้ออกซิเจน, ใช้อากาศ)

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลของ : propionic acid

พืชบนดิน:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (3 วัน) 125.8 mg/l, *Lactuca sativa*

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : formic acid

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

100 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (9 วัน) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (ใช้อากาศ, ระบบบำบัดน้ำทิ้งของเทศบาล)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 21.05.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

ฉบับ: 9.0

(30287386/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ข้อมูลของ : propionic acid

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

โดยประมาณ 74 % ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (30 วัน) (other) (ใช้อากาศ, แอควาเรียม/ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน

ข้อมูลของ : sodium formate

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

74 % ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (15 วัน) () (ใช้อากาศ, จุลชีพที่ใช้ออกซิเจน)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศ:

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID ไม่เหมาะสม

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: ไม่เหมาะสม

ประเภทการขนส่งสินค้า ไม่เหมาะสม

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: ไม่เหมาะสม

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไม่เหมาะสม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้อยู่ ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล

IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ ไม่เหมาะสม

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยู

เอ็น:

ประเภทการขนส่งสินค้า ไม่เหมาะสม

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable

number:
UN proper shipping Not applicablename:
Transport hazard Not applicable

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 21.05.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูโปร-ซิด เอ็นเอ

ฉบับ: 9.0

(30287386/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

อันตราย:		class(es):	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
	มลพิษทางทะเล: ไม่		Marine pollutant: no
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ		Air transport	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
ไม่ได้จำแนกกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม	UN number or ID	Not applicable
หมายเลข ID:		number:	
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
อันตราย:			
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายซึ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับผิดชอบของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ